



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Inteligencia Artificial **18:00 – 19:00**

Docente: José Mario Ríos Félix

Alumna:

23170354 – Valenzuela Duarte Hannia Lucero

Backpropagación

Backpropagación

El algoritmo esencial a través del cual las redes neuronales se entrenan es el backpropagation. Su finalidad es estimar el gradiente del error en relación a cada peso de la red, lo que permite modificarlos de manera eficaz para reducir al mínimo el error en las predicciones. Rumelhart, Hinton y Williams lo formalizaron en 1986, y desde ese momento ha sido el fundamento de la capacitación de todas las redes neuronales profundas.

Su operación se divide en dos etapas. En la primera, conocida como "forward pass", los datos de entrada atraviesan la red capa por capa hasta llegar a una predicción. Mediante una función de pérdida se compara dicha predicción con el valor real, lo que permite obtener un número que indica cuán errónea estuvo la red. En la segunda fase, el backward pass, ese error se propaga hacia atrás a través de todas las capas usando la regla de la cadena del cálculo diferencial, lo que permite calcular el gradiente de cada peso, es decir, cuánto y en qué dirección contribuyó cada parámetro al error total.

Después de adquirir los gradientes, se pone en práctica el descenso por gradiente: cada peso se actualiza restando a este una pequeña fracción de su gradiente, que es controlada por un hiperparámetro conocido como tasa de aprendizaje. Este ciclo de predicción, cálculo del error, retropropagación y actualización de pesos se repite durante miles de iteraciones hasta que la red llega a una solución que reduce el error.

La eficiencia del backpropagation es lo que le otorga su importancia: en vez de calcular el impacto de cada peso por separado, determina todos los gradientes en un único recorrido hacia atrás. Sin este algoritmo, la capacitación de redes con millones de parámetros, como las Transformers o las CNN, no sería factible desde el punto de vista computacional.

Algoritmo de Retropropagación

El algoritmo de retropropagación funciona en cuatro fases sucesivas, que se repiten iterativamente mientras la red neuronal es entrenada. La inicialización tiene lugar en la primera etapa, donde se otorgan a los pesos de la red pequeños valores aleatorios, lo que establece el comienzo del aprendizaje. La segunda fase es la propagación hacia adelante, en la que las entradas de datos avanzan a través de la red, capa por capa. En cada neurona se aplica una función de activación sobre la suma ponderada de sus entradas hasta producirse una predicción en la capa final.

En la tercera fase, se determina el error mediante una función de pérdida que compara la predicción con el valor real esperado. Esto genera un escalar que mide qué tan lejos estuvo la red de la respuesta correcta. Por último, en la cuarta fase se lleva a cabo la propagación hacia atrás, en la cual el error se propaga hacia atrás por todas las capas utilizando la regla de la cadena. Se calcula el gradiente parcial de cada peso con respecto al error total. Se actualiza cada peso utilizando estos gradientes, que se restan del producto de la tasa de aprendizaje por el mismo gradiente.

Este ciclo completo constituye una iteración de entrenamiento y se repite miles o millones de veces hasta que el error converge a un valor mínimo aceptable, momento en el cual se considera que la red ha aprendido los patrones presentes en los datos.

Referencias

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323(6088), 533–536. <https://doi.org/10.1038/323533a0>

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press. <https://www.deeplearningbook.org>

Nielsen, M. A. (2015). *Neural networks and deep learning*. Determination Press. <http://neuralnetworksanddeeplearning.com>